R1 คู่มือสาธิต (67315312)

ดูกิจกรรมที่เปิดรับ ค้นหา กรองประเภท ลงทะเบียน ยกเลิก เต็มแล้วปิดรับ. เลขบรรทัดตรงกับ commit ที่ส่ง 8ad7ebd

1 ดูกิจกรรมที่เปิดรับ

อยู่หน้า: **หน้าแรก**

ทำบนมือถือ

1. เปิดแอป อยู่หน้าแรก
2. เลื่อนให้ดูการ์ด แต่ละใบบอก "เหลือ X ที่"
3. ชี้ว่า Big Cleaning Day (จบแล้ว) ไม่ขึ้น

พูดว่า

> หน้าแรกแสดงเฉพาะกิจกรรมที่ยังไม่จบ เปิดหน้าแล้วสั่ง provider โหลดจาก SQLite provider ตัดงานที่จบแล้วออกที่บรรทัด 45 แล้ว notifyListeners หน้าจอ watch อยู่เลยวาดใหม่เอง

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

openActivities ใน activity_provider บรรทัด 43-50 (บรรทัด 45 ตัดงานที่จบแล้ว)

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`home_screen.dart`	**22-25**	เปิดหน้าแรก initState เรียก _reload
2	`home_screen.dart`	**28-30**	_reload สั่ง provider.loadActivities
3	`activity_provider.dart`	**19-28**	loadActivities ดึงกิจกรรม นับคนลง ดึงงานที่เราลง
4	`activity_provider.dart`	**30**	notifyListeners บอกหน้าจอให้วาดใหม่
5	`home_screen.dart`	**35-38**	build ทำงานใหม่ ขอรายการจาก openActivities

6	activity_provider.dart	**43-50**	openActivities ตัดงานที่จบแล้วที่บรรทัด 45
7	home_screen.dart	**46-58**	วาดการ์ดทีละใบ ข้อความสถานะจาก statusText 95-101

โค้ดที่ต้องซี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 22-31

```dart
@override
void initState() {
  super.initState();
  Future.microtask(() => _reload());

}

Future<void> _reload() async {
  final studentId = context.read<AuthProvider>().student!.studentId;
  await context.read<ActivityProvider>().loadActivities(studentId);
}
```

Flutter เรียกให้เองครั้งเดียวตอนเปิดหน้านี้

ให้ Flutter ทำงานพื้นฐานก่อน ต้องมีทุกครั้ง

รอให้หน้าสร้างเสร็จก่อน แล้วเรียก _reload (เรียก provider ระหว่างหน้ากำลังสร้างไม่ได้)

ฟังก์ชันโหลด ใช้ซ้ำตอนดึงจอลงรีเฟรช (บรรทัด 43)

ถาม AuthProvider ว่าใครล็อกอินอยู่ เอารหัสนิสิต

สั่ง provider ให้โหลด (read = เรียกครั้งเดียว ไม่ต้องติดตาม)

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 13-31

```dart
List<Activity> activities = [];
Map<String, int> registeredCount = {};
List<String> myActivityIds = [];
String filter = 'ทั้งหมด';
String searchText = '';

Future<void> loadActivities(String studentId) async {
  activities = await db.getActivities();

  registeredCount = {};
  for (final a in activities) {
```

เก็บกิจกรรมทั้งหมดที่โหลดมา

รหัสกิจกรรม → จำนวนคนที่ลงแล้ว

รหัสกิจกรรมที่เราลงไว้

ประเภทที่เลือกอยู่ (ข้อ 3)

คำค้น (ข้อ 2)

รับรหัสนิสิตมาจาก home_screen บรรทัด 30

ขอกิจกรรมทั้งหมดจากฐานข้อมูล (เรียงตามวันเริ่มมาแล้ว)

ล้างตัวนับเก่า

วนทีละกิจกรรม

```
24      registeredCount[a.id] = await db.countRegistrations(a.id);
25    }
26
27    final myRegistrations = await db.getRegistrationsOfStudent(studentId);
28    myActivityIds = myRegistrations.map((r) => r.activityId).toList();
29
30    notifyListeners();
31  }
```

นับคนลงทะเบียนของงานนั้น เช่น เก็บขยะ → 6

ขอรายการที่นิสิตคนนี้ลงไว้
เก็บไว้แค่รหัสกิจกรรม

★ บอกทุกหน้าที่ watch อยู่ให้วาดใหม่

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 43-50

```
43  List<Activity> get openActivities {
44    return activities.where((a) {
45      if (a.isPast()) return false;
46      if (!a.title.toLowerCase().contains(searchText.toLowerCase())) return false;
47      if (filter == 'ทั้งหมด') return true;
48      return a.kind == filter;
49    }).toList();
50  }
```

getter: หน้าจอเรียกเหมือนตัวแปร แต่คำนวณใหม่ทุกครั้ง
ไล่ทีละงาน return true = เก็บ, false = ตัด

★ งานที่เลยเวลาจบแล้ว ตัดทิ้ง

ค้นหา (ข้อ 2)
กรองประเภท (ข้อ 3)

รวมงานที่รอดเป็นรายการใหม่

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 34-65

```
34  Widget build(BuildContext context) {
35    final activityProvider = context.watch<ActivityProvider>();
36    final creditProvider = context.watch<CreditProvider>();
37    final student = context.watch<AuthProvider>().student!;
38    final list = activityProvider.openActivities;
39
40    return Scaffold(
```

watch = provider
notifyListeners เมื่อไร build
ทำงานใหม่

★ เอารายการที่คัดแล้วจาก openActivities

```dart
      appBar: AppBar(title: Text('สวัสดี ${student.name}')),
      body: RefreshIndicator(
        onRefresh: _reload,
        child: ListView.builder(
          padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 0, 16, 120),
          itemCount: list.length + 1,

          itemBuilder: (context, index) {
            if (index == 0) {

              return _filterRow(activityProvider);
            }
            final activity = list[index - 1];

            return Padding(
              padding: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
              child: ActivityCard(
                activity: activity,
                statusText: statusText(activityProvider, creditProvider, activity),

                statusColor: statusColor(activityProvider, creditProvider, activity),
                onTap: () => Navigator.pushNamed(context, Routes.activityDetail, arguments: activity.id),
              ),
            );
          },
        ),
      ),
    );
  }
```

ดึงจอลง = โหลดใหม่

จำนวนแถว = กิจกรรม + 1 (แถวแรกเป็นช่องค้นหา)

แถวแรก วาดช่องค้นหาและปุ่มกรอง

แถวต่อไปเป็นกิจกรรม ลบ 1 เพราะแถว 0 ใช้ไปแล้ว

วาดการ์ด 1 ใบ

ข้อความสถานะบนการ์ด (บรรทัด 95)

แตะการ์ด ไปหน้ารายละเอียด

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 95-101

```dart
String statusText(ActivityProvider p, CreditProvider c, Activity a) {
  if (c.hasCredit(a.id)) return 'ได้รับชั่วโมงแล้ว';
  if (p.isRegistered(a.id) && a.isOngoing()) return 'กำลังดำเนินอยู่ สแกนรับชั่วโมงได้';
  if (p.isRegistered(a.id)) return 'ลงทะเบียนแล้ว';
  if (p.isFull(a)) return 'เต็มแล้ว';
  return 'เหลือ ${p.seatsLeft(a)} ที่';
}
```

เช็คจากบนลงล่าง เจอข้อไหนก่อนคืนข้อนั้น

ได้ชั่วโมงแล้ว

ลงแล้วและกำลังจัด

ลงแล้ว

เต็ม (ข้อ 6)

ยังว่าง บอกที่เหลือ

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

อยากโชว์งานที่จบแล้วด้วย	ลบ provider บรรทัด 45
อยากซ่อนงานที่เต็มแล้ว	เพิ่ม `if (isFull(a)) return false;` ต่อจากบรรทัด 45
อยากเรียงลำดับแบบอื่น	ตอนนี้เรียงตามวันเริ่มที่ `database_helper.dart:162` แก้ orderBy ตรงนั้น
ทำไม watch กับ read ไม่เหมือนกัน	watch ใน build ให้หน้าวาดใหม่ตามข้อมูล read ใช้ตอนสั่งงานครั้งเดียว

2 ค้นหา

อยู่หน้า: **หน้าแรก ช่องค้นหาด้านบน**

ทำบนมือถือ

1. พิมพ์ "ปลูก" เหลือปลูกป่า
2. พิมพ์ "xyz" ขึ้น "ไม่พบกิจกรรม"
3. ลบคำค้นออก

พูดว่า

> พิมพ์ทุกตัวอักษรจะส่งคำไปให้ provider เก็บแล้ววาดใหม่ openActivities บรรทัด 46 ตัดงานที่ชื่อไม่มีคำนี้ออก ไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

ช่องค้นหา home_screen บรรทัด 72-75 ส่งคำไป **setSearchText** provider 38-41 แล้วกรองที่ provider **บรรทัด 46**

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`home_screen.dart`	**74**	พิมพ์ 1 ตัวอักษร onChanged เรียก setSearchText
2	`activity_provider.dart`	**39**	เก็บคำค้นไว้ใน searchText
3	`activity_provider.dart`	**40**	notifyListeners
4	`home_screen.dart`	**38**	build ทำงานใหม่ ขอ openActivities
5	`activity_provider.dart`	**46**	ตัดงานที่ชื่อไม่มีคำค้น
6	`home_screen.dart`	**88-89**	ถ้าไม่เหลือสักงาน ขึ้น "ไม่พบกิจกรรม"

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 72-75

```
72  TextField(
73    decoration: const InputDecoration(prefixIcon: Icon(Icons.search), hintText: 'ค้นหากิจกรรม'),
74    onChanged: (text) => activityProvider.setSearchText(text),
75  ),
```

ช่องพิมพ์
ไอคอนแว่นขยาย และข้อความจาง "ค้นหากิจกรรม"

★ พิมพ์ทุก 1 ตัวอักษร ส่งคำไป setSearchText

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 38-41

```
38  void setSearchText(String text) {
39    searchText = text;
40    notifyListeners();
41  }
```

รับคำจากช่องค้นหา
เก็บคำไว้ใน searchText (ประกาศที่บรรทัด 17 ค่าเริ่มว่าง)
สั่งวาดใหม่ openActivities จะคำนวณใหม่

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 46-46

```
46  if (!a.title.toLowerCase().contains(searchText.toLowerCase())) return false;
```

★ แปลงชื่อและคำค้นเป็นตัวเล็กทั้งคู่ ถ้าชื่อไม่มีคำนี้ตัดทิ้ง (คำค้นว่าง = ผ่านทุกงาน)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 88-89

```
88  if (activityProvider.openActivities.isEmpty)
89    const Text('ไม่พบกิจกรรม', style: TextStyle(color: kGrey)),
```

ถ้าค้นหรือกรองแล้วไม่เหลือสักงาน
ขึ้น "ไม่พบกิจกรรม" (ใช้ร่วมกับข้อ 3)

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

ค้นจากสถานที่หรือหน่วยงานด้วย	แก้บรรทัด 46 เป็น `final text = '${a.title} ${a.place} ${a.orgName}'.toLowerCase();` แล้วเช็ค `text.contains(searchText.toLowerCase())`
ค้นเมื่อกด Enter แทนทุกตัวอักษร	home_screen บรรทัด 74 เปลี่ยน `onChanged` เป็น `onSubmitted`
บอกว่าเจอกี่งาน	ใน _filterRow เพิ่ม `Text('พบ ${activityProvider.openActivities.length} กิจกรรม')`

ทำไมช่องว่างแล้วแสดงทุกงาน	ทุกข้อความ contains('') เป็น true

3 กรองประเภท

อยู่หน้า: **หน้าแรก ปุ่มชิปใต้ช่องค้นหา**

ทำบนมือถือ

1. กด "กิจกรรมคณะ" เหลือไหว้ครูกับ Open House
2. กด "จิตอาสา"
3. กด "ทั้งหมด" กลับมาครบ

พูดว่า

> ชิปสร้างจากรายการประเภทใน constants กดแล้ว setFilter เก็บประเภท openActivities บรรทัด 47-48 เก็บเฉพาะงานที่ประเภทตรง

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

ชิป home_screen บรรทัด 77-86 ส่งประเภทไป **setFilter** provider 33-36 แล้วกรองที่ provider **บรรทัด 47-48**

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`home_screen.dart`	**68**	สร้างรายชื่อปุ่ม "ทั้งหมด" + ประเภทจาก constants
2	`home_screen.dart`	**83**	กดชิป onSelected เรียก setFilter
3	`activity_provider.dart`	**34**	เก็บประเภทไว้ใน filter
4	`activity_provider.dart`	**35**	notifyListeners
5	`home_screen.dart`	**82**	build ใหม่ ชิปที่ตรงกับ filter เป็นสีส้ม
6	`activity_provider.dart`	**47-48**	openActivities เก็บเฉพาะงานที่ประเภทตรง

โค้ดที่ต้องซี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/utils/constants.dart บรรทัด 1-3 ไม่ใช่ส่วนของเรา

```dart
const String kVolunteer = 'จิตอาสา';
const String kFacultyActivity = 'กิจกรรมคณะ';
const List<String> kActivityKinds = [kVolunteer, kFacultyActivity];
```

ชื่อประเภทจิตอาสา
ชื่อประเภทกิจกรรมคณะ
รายการประเภททั้งหมด ชิปสร้างจากตัวนี้

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 67-68

```dart
Widget _filterRow(ActivityProvider activityProvider) {
  final filters = ['ทั้งหมด', ...kActivityKinds];
```

แถวช่องค้นหาและปุ่มกรอง (บรรทัด 67-92)
"ทั้งหมด" + ประเภททั้งหมด (... = กระจายรายการมาต่อกัน)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 77-86

```dart
Wrap(
  spacing: 8,
  children: filters.map((f) {
    return ChoiceChip(
      label: Text(f),
      selected: activityProvider.filter == f,
      onSelected: (value) => activityProvider.setFilter(f),
    );
  }).toList(),
),
```

Wrap วางชิปเรียงกัน ล้นแล้วขึ้นบรรทัดใหม่
ระยะห่างระหว่างชิป
สร้างชิป 1 อันต่อ 1 ประเภท
ChoiceChip = ปุ่มเลือกได้ทีละอัน
ชื่อบนชิป
ชิปที่ตรงกับ filter ตอนนี้ แสดงเป็นเลือกอยู่
★ กดแล้วส่งประเภทไป setFilter
แปลงเป็นรายการ widget

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 33-36

```dart
void setFilter(String newFilter) {
  filter = newFilter;
  notifyListeners();
}
```

รับประเภทจากชิป
เก็บไว้ใน filter (ประกาศที่บรรทัด 16 ค่าเริ่ม "ทั้งหมด")
สั่งวาดใหม่

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 47-48

```dart
if (filter == 'ทั้งหมด') return true;
```

เลือก "ทั้งหมด" ผ่านทุกงาน

48	`return a.kind == filter;`	**★ ไม่งั้นประเภทของงานต้องตรงกับที่เลือก**

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

เพิ่มประเภทใหม่ เช่น กีฬา	เพิ่มใน `constants.dart` บรรทัด 3 อย่างเดียว ชิปขึ้นเอง (home บรรทัด 68)
เลือกได้หลายประเภทพร้อมกัน	เปลี่ยน filter เป็น `Set<String>` setFilter สลับเพิ่ม/ลบ บรรทัด 47-48 เป็น `filter.isEmpty || filter.contains(a.kind)`
ค้นหากับกรองทำงานพร้อมกันได้ไหม	ได้ ทั้งคู่อยู่ใน openActivities งานต้องผ่านทุกด่าน

4 ลงทะเบียน

อยู่หน้า: **หน้ารายละเอียดกิจกรรม**

ทำบนมือถือ

1. แตะการ์ด "เก็บขยะริมแม่น้ำน่าน" (6 จาก 30 คน)
2. กด "ลงทะเบียน" หน้าต่างยืนยันขึ้น
3. กดยืนยัน SnackBar "ลงทะเบียนสำเร็จ" ตัวเลขเป็น 7 ปุ่มเปลี่ยนเป็นยกเลิก

พูดว่า

> กดปุ่มจะมีหน้าต่างยืนยันก่อน แล้วเรียก register ใน provider ซึ่งนับจำนวนใหม่จากฐานข้อมูลก่อน ถ้ายังไม่เต็มก็บันทึกแล้วโหลดใหม่ ตัวเลขเปลี่ยนทันที

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

register ใน activity_provider บรรทัด 69-83 เรียกจากปุ่มในหน้ารายละเอียด

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`activity_detail_screen.dart`	**103-105**	ปุ่ม "ลงทะเบียน" กดแล้วเรียก _confirmRegister
2	`activity_detail_screen.dart`	**114-124**	เปิดหน้าต่างยืนยัน รอผล true/false
3	`activity_detail_screen.dart`	**125**	ไม่ได้ยืนยัน จบ
4	`activity_detail_screen.dart`	**127**	ยืนยันแล้ว เรียก provider.register
5	`activity_provider.dart`	**70-73**	นับใหม่จากฐานข้อมูล ถ้าเต็มคืนข้อความ ไม่บันทึก
6	`activity_provider.dart`	**74-80**	บันทึกแถวใหม่ลงตาราง registrations
7	`activity_provider.dart`	**81**	loadActivities โหลดใหม่ ตัวเลข 6 → 7 ปุ่มเปลี่ยนเป็นยกเลิก
8	`activity_provider.dart`	**82**	return null = สำเร็จ

9 activity_detail_screen.dart 128 ขึ้น SnackBar "ลงทะเบียนสำเร็จ"

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 45-46

```
45  _infoRow(Icons.groups_outlined,
46      'ลงทะเบียน ${activityProvider.registeredCount[activity.id] ?? 0} จาก ${activity.capacity} คน'),
```

แถวไอคอนคน
จำนวนที่ลงจาก registeredCount (?? 0 = ยังไม่มีข้อมูลให้เป็น 0) จาก capacity

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 103-106

```
103 return FilledButton(
104   onPressed: () => _confirmRegister(context, activity),
105   child: const Text('ลงทะเบียน'),
106 );
```

ไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลย (ยังไม่ลง ไม่จบ ไม่เต็ม)
กดแล้วเปิดหน้าต่างยืนยัน
ข้อความบนปุ่ม

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 109-129

```
109 Future<void> _confirmRegister(BuildContext context, Activity activity) async {
110   final activityProvider = context.read<ActivityProvider>();
111   final student = context.read<AuthProvider>().student!;
112   final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);
113
114   final confirm = await showDialog<bool>(
115     context: context,
116     builder: (dialogContext) => AlertDialog(
117       title: const Text('ยืนยันการลงทะเบียน'),
118       content: Text('${activity.title}\n${thaiDateRange(activity.startAt, activity.endAt)}'),
119       actions: [
```

เอา provider มาใช้ (read เพราะเรียกตอนกด)
นิสิตที่ล็อกอินอยู่
เก็บตัวโชว์ SnackBar ไว้ก่อน await เพราะหลังรอ context อาจใช้ไม่ได้

เปิดหน้าต่าง รอจนผู้ใช้กด ได้ true/false

หัวข้อหน้าต่าง
ชื่องานและวันเวลา

```dart
          TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, false), child: const Text('ยกเลิก')),
          TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, true), child: const Text('ลงทะเบียน')),
        ],
      ),
    );
    if (confirm != true) return;


    final error = await activityProvider.register(activity, student);

    messenger.showSnackBar(SnackBar(content: Text(error ?? 'ลงทะเบียนสำเร็จ')));

  }
```

ปุ่มยกเลิก ส่ง false

ปุ่มลงทะเบียน ส่ง true

ไม่ได้กดลงทะเบียน (หรือแตะข้างนอก) จบเลย

★ เรียก register ได้ null = สำเร็จ หรือข้อความ error

error ?? = ถ้าเป็น null ใช้ "ลงทะเบียนสำเร็จ"

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 69-83

```dart
Future<String?> register(Activity a, Student student) async {
  final count = await db.countRegistrations(a.id);
  if (count >= a.capacity) {
    return 'กิจกรรมนี้เต็มแล้ว';
  }
  await db.insertRegistration(Registration(
    activityId: a.id,
    studentId: student.studentId,
    studentName: student.name,
    faculty: student.faculty,
    registeredAt: DateTime.now(),
  ));
  await loadActivities(student.studentId);
  return null;
}
```

คืน String? : null = สำเร็จ, ข้อความ = เหตุผลที่ไม่สำเร็จ

★ นับใหม่จากฐานข้อมูล ไม่เชื่อตัวเลขบนจอที่อาจเก่า

ถ้าเต็มแล้ว

คืนข้อความ ไม่บันทึก

บันทึก 1 แถวลงตาราง registrations

รหัสกิจกรรม

รหัสนิสิต

ชื่อ (ผู้คุมใช้ทำรายชื่อ / Excel)

คณะ

เวลาที่ลง

โหลดใหม่ ตัวเลข 6 → 7 ทันที

สำเร็จ

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

จำกัดคนละไม่เกิน 3 กิจกรรม	ใน register ก่อนบรรทัด 70 เพิ่ม `if (myActivityIds.length >= 3) return 'ลงได้ไม่เกิน 3 กิจกรรม';`
ห้ามลงงานที่เวลาชนกัน	ใน register วน myActivities เช็ค `a.startAt.isBefore(b.endAt) && b.startAt.isBefore(a.endAt)`
ปิดรับก่อนเริ่ม 1 วัน	ใน register เพิ่ม `if (DateTime.now().isAfter(a.startAt.subtract(const Duration(days: 1)))) return 'ปิดรับแล้ว';` และเงื่อนไขเดียวกันใน _actionButton ก่อนบรรทัด 103
ไม่ต้องมีหน้าต่างยืนยัน	ลบบรรทัด 114-125 เรียก register ตรงๆ
ลงซ้ำได้ไหม	ไม่ได้ ตาราง registrations มี PRIMARY KEY (activity_id, student_id) และปุ่มเปลี่ยนเป็นยกเลิก
ทำไมลงงานที่เริ่มแล้วได้ (บริจาคโลหิต)	ตั้งใจ ต้องลงก่อนถึงสแกนได้ ถ้าจะห้ามเช็ค isAfter(a.startAt) ใน register

5 ยกเลิก

อยู่หน้า: **หน้ารายละเอียดกิจกรรม**

ทำบนมือถือ

1. ปุ่ม "ลงทะเบียนแล้ว แตะเพื่อยกเลิก"
2. กด ยืนยัน "ยกเลิก"
3. SnackBar "ยกเลิกแล้ว" ตัวเลข 7 → 6 ปุ่มกลับเป็นลงทะเบียน

พูดว่า

> ลงไว้และกิจกรรมยังไม่เริ่มจะเห็นปุ่มยกเลิก กดแล้วยืนยัน provider เช็คก่อนว่าเลยเวลาเริ่มหรือยัง ถ้ายังก็ลบแถวแล้วโหลดใหม่ ที่นั่งคืนทันที

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

cancel ใน activity_provider บรรทัด 85-92 เรียกจากปุ่มในหน้ารายละเอียด

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`activity_detail_screen.dart`	**83**	เช็คว่าลงไว้แล้ว
2	`activity_detail_screen.dart`	**84**	ถ้ากำลังจัด ขึ้นปุ่มสแกนแทน (ยกเลิกไม่ได้)
3	`activity_detail_screen.dart`	**92-94**	ยังไม่เริ่ม ขึ้นปุ่ม "ลงทะเบียนแล้ว แตะเพื่อยกเลิก"
4	`activity_detail_screen.dart`	**93**	กดแล้วเรียก _confirmCancel
5	`activity_detail_screen.dart`	**136-146**	เปิดหน้าต่างยืนยัน
6	`activity_detail_screen.dart`	**147**	ไม่ได้ยืนยัน จบ
7	`activity_detail_screen.dart`	**149**	ยืนยันแล้ว เรียก provider.cancel
8	`activity_provider.dart`	**86-88**	เลยเวลาเริ่มแล้ว คืนข้อความ ไม่ลบ

9	activity_provider.dart	89	ลบแถวของเราในตาราง registrations
10	activity_provider.dart	90	loadActivities โหลดใหม่ ที่นั่งคืน 7 → 6
11	activity_detail_screen.dart	150	ขึ้น SnackBar "ยกเลิกแล้ว"

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 83-95

```dart
if (activityProvider.isRegistered(activity.id)) {
  if (activity.isOngoing()) {
    return FilledButton.icon(
      style: FilledButton.styleFrom(backgroundColor: kOrange),
      onPressed: () => Navigator.pushNamed(context, Routes.scan),
      icon: const Icon(Icons.qr_code_scanner),
      label: const Text('สแกนรับชั่วโมง'),
    );
  }
  return OutlinedButton(
    onPressed: () => _confirmCancel(context, activity),
    child: const Text('ลงทะเบียนแล้ว แตะเพื่อยกเลิก'),
  );
```

ลงไว้แล้ว

ถ้ากำลังจัด โชว์ปุ่มสแกนแทน (ของ R2) ยกเลิกไม่ได้

★ ยังไม่เริ่ม โชว์ปุ่มยกเลิก

กดแล้วเปิดหน้าต่างยืนยัน

ข้อความบนปุ่ม

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 131-151

```dart
Future<void> _confirmCancel(BuildContext context, Activity activity) async {

  final activityProvider = context.read<ActivityProvider>();
  final student = context.read<AuthProvider>().student!;
  final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);


```

ทำงานแบบเดียวกับ _confirmRegister

เก็บตัวโชว์ SnackBar ไว้ก่อน await

```dart
  final confirm = await showDialog<bool>(
    context: context,
    builder: (dialogContext) => AlertDialog(
      title: const Text('ยกเลิกการลงทะเบียน?'),
      content: const Text('ที่นั่งจะคืนให้คนอื่นลงทะเบียนได้ทันที'),
      actions: [
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, false), child: const Text('ไม่ยกเลิก')),
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(dialogContext, true), child: const Text('ยกเลิก')),
      ],
    ),
  );
  if (confirm != true) return;

  final error = await activityProvider.cancel(activity, student);
  messenger.showSnackBar(SnackBar(content: Text(error ?? 'ยกเลิกแล้ว')));
}
```

หัวข้อหน้าต่าง

บอกว่าที่นั่งจะคืน

ไม่ยกเลิก ส่ง false

ยกเลิก ส่ง true

ไม่ได้ยืนยัน จบ

★ เรียก cancel

error หรือ "ยกเลิกแล้ว"

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 85-92

```dart
Future<String?> cancel(Activity a, Student student) async {
  if (DateTime.now().isAfter(a.startAt)) {
    return 'กิจกรรมเริ่มแล้ว ยกเลิกไม่ได้';
  }
  await db.deleteRegistration(a.id, student.studentId);
  await loadActivities(student.studentId);
  return null;
}
```

คืน null = สำเร็จ

★ เวลาตอนนี้เลยเวลาเริ่มแล้วหรือยัง

เลยแล้ว คืนข้อความ ไม่ลบ

ลบแถวของคนนี้ในกิจกรรมนี้

โหลดใหม่ ที่นั่งคืน 7 → 6

สำเร็จ

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

ยกเลิกได้ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเริ่ม	แก้บรรทัด 86 เป็น `if (DateTime.now().isAfter(a.startAt.subtract(const Duration(hours: 1)))) {` และซ่อนปุ่มใน _actionButton ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน
ยกเลิกหลังเริ่มได้ไหม	ไม่ได้ ปุ่มกลายเป็นสแกน (detail 84) และ provider กันอีกชั้นที่บรรทัด 86
ยกเลิกแล้วห้ามลงใหม่	ต้องเก็บประวัติการยกเลิก (ตารางหรือคอลัมน์ใหม่) แล้วเช็คใน register

6 เต็มแล้วปิดรับ

อยู่หน้า: **หน้าแรก (การ์ดสีแดง) และหน้ารายละเอียด**

ทำบนมือถือ

1. ชี้การ์ดงานรับปริญญา "เต็มแล้ว" สีแดง
2. เปิดเข้าไป 3 จาก 3 คน ปุ่ม "เต็มแล้ว" กดไม่ได้

พูดว่า

> ที่ว่าง = จำนวนรับ ลบ คนที่ลงแล้ว ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 คือเต็ม ปุ่มจะกดไม่ได้ และกันอีกชั้นใน register ที่นับใหม่จากฐานข้อมูลก่อนบันทึก

ถ้าถามว่าอยู่ไหน

isFull ใน activity_provider บรรทัด 65-67 ใช้ล็อกปุ่มที่ activity_detail_screen **บรรทัด 100-101**

ลำดับการทำงาน (เริ่มจากบนลงล่าง)

1	`activity_provider.dart`	**65**	seatsLeft = จำนวนรับ - คนที่ลงแล้ว
2	`activity_provider.dart`	**67**	isFull = ที่ว่าง <= 0
3	`home_screen.dart`	**99**	การ์ดหน้าแรกขึ้น "เต็มแล้ว" สีแดง (107)
4	`activity_detail_screen.dart`	**83**	_actionButton เช็คก่อนว่าเราลงไว้หรือยัง (ลงแล้วจะเห็นปุ่มยกเลิกแทน)
5	`activity_detail_screen.dart`	**97**	จบแล้วหรือยัง
6	`activity_detail_screen.dart`	**100-101**	เต็ม ขึ้นปุ่ม "เต็มแล้ว" onPressed: null กดไม่ได้
7	`activity_provider.dart`	**70-73**	ชั้นที่ 2: ถ้ากดได้ (จอเก่า) register นับใหม่แล้วไม่ยอมบันทึก

โค้ดที่ต้องชี้ (★ = บรรทัดหลัก)

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 63-67

```dart
63  bool isRegistered(String activityId) => myActivityIds.contains(activityId);
64
65  int seatsLeft(Activity a) => a.capacity - (registeredCount[a.id] ?? 0);
66
67  bool isFull(Activity a) => seatsLeft(a) <= 0;
```

ลงไว้แล้วหรือยัง

ที่ว่าง = จำนวนรับ - คนที่ลงแล้ว (?? 0 = ยังไม่มีข้อมูลให้เป็น 0)

★ ที่ว่าง <= 0 = เต็ม

lib/screens/student/activity_detail_screen.dart บรรทัด 76-107

```dart
76  Widget _actionButton(BuildContext context, Activity activity) {
77    final activityProvider = context.watch<ActivityProvider>();
78    final creditProvider = context.watch<CreditProvider>();
79
80    if (creditProvider.hasCredit(activity.id)) {
81      return const FilledButton(onPressed: null, child: Text('ได้รับชั่วโมงแล้ว'));
82    }
83    if (activityProvider.isRegistered(activity.id)) {
84      if (activity.isOngoing()) {
85        return FilledButton.icon(
86          style: FilledButton.styleFrom(backgroundColor: kOrange),
87          onPressed: () => Navigator.pushNamed(context, Routes.scan),
88          icon: const Icon(Icons.qr_code_scanner),
89          label: const Text('สแกนรับชั่วโมง'),
90        );
91      }
92      return OutlinedButton(
93        onPressed: () => _confirmCancel(context, activity),
94        child: const Text('ลงทะเบียนแล้ว  แตะเพื่อยกเลิก'),
95      );
```

เลือกปุ่มตามสถานะ เช็คจากบนลงล่าง

watch = ปุ่มเปลี่ยนเองเมื่อข้อมูลเปลี่ยน

ได้ชั่วโมงแล้ว (onPressed: null = กดไม่ได้)

ลงไว้แล้ว (ข้อ 5)

```
96    }
97    if (activity.isPast()) {
98      return const FilledButton(onPressed: null, child: Text('กิจกรรมจบแล้ว'));
99    }
100   if (activityProvider.isFull(activity)) {
101     return const FilledButton(onPressed: null, child: Text('เต็มแล้ว'));
102   }
103   return FilledButton(
104     onPressed: () => _confirmRegister(context, activity),
105     child: const Text('ลงทะเบียน'),
106   );
107 }
```

กิจกรรมจบแล้ว กดไม่ได้

★ เต็ม

★ **onPressed: null = ปุ่มกดไม่ได้ Flutter ทำสีจางให้เอง**

ไม่เข้าเงื่อนไขไหน ปุ่มลงทะเบียน (ข้อ 4)

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 99-99

```
99  if (p.isFull(a)) return 'เต็มแล้ว';
```

การ์ดหน้าแรกขึ้น "เต็มแล้ว"

lib/screens/student/home_screen.dart บรรทัด 107-107

```
107  if (p.isFull(a)) return kRed;
```

เป็นสีแดง

lib/providers/activity_provider.dart บรรทัด 70-73

```
70  final count = await db.countRegistrations(a.id);
71  if (count >= a.capacity) {
72    return 'กิจกรรมนี้เต็มแล้ว';
73  }
```

ชั้นที่ 2: นับใหม่ตอนกด เผื่อตัวเลขบนจอเก่า

เต็มแล้ว ไม่บันทึก ขึ้น SnackBar

ถ้าถูกถามว่าจะแก้ยังไง

ซ่อนงานที่เต็มแล้วจากหน้าแรก	เพิ่ม `if (isFull(a)) return false;` ใน openActivities ต่อจากบรรทัด 45
เปลี่ยนจำนวนรับ	ค่า capacity ของกิจกรรม (ข้อมูลตัวอย่างใน seed_data.dart) ตัวเซ็คใช้ที่บรรทัด 65 และ 71

เต็มแล้วให้ต่อคิวสำรอง	เพิ่มคอลัมน์สถานะในตาราง registrations ถ้าเต็มบันทึกเป็นสำรอง cancel แล้วเลื่อนคนสำรองคนแรกขึ้น
ทำไมคนที่ลงคนสุดท้ายไม่เห็นป้ายเต็ม	_actionButton เช็ค isRegistered (83) ก่อน isFull (100) ถ้าจะให้เห็นเพิ่ม isFull ซ้อนในเงื่อนไขลงแล้ว
2 คนกดที่สุดท้ายพร้อมกัน	ต้นแบบนี้ SQLite อยู่ในเครื่อง ไม่แชร์ข้ามเครื่อง ใช้จริงต้องนับและบันทึกที่ server แบบ transaction

ถ้านึกไม่ออก

"ต้องเพิ่มเงื่อนไขใน **register** (หรือ **openActivities**) ของ ActivityProvider เพราะทุกการลงทะเบียน/ทุกการแสดงรายการผ่านฟังก์ชันนี้ แล้วปรับปุ่มใน **_actionButton** ให้ตรงกัน"

ก่อนเข้าห้อง

ล้างข้อมูลแอปเช้าวันนำเสนอ (วันที่ของข้อมูลตัวอย่างนับจากวันติดตั้ง) และเปิดโค้ดจาก repo ทีม ไม่ใช่โฟลเดอร์ NU_R1_study